

프로그램 명세서

문서번호: ITSM-PGM-2026-001

작성일: 2026-07-12

작성자: USR_001 (정보화기획팀)

ITSM 통합관리대시보드 포털(Streamlit 버전, 실서비스 배포판)을 구성하는 프로그램 목록과 각 프로그램의 기능·입출력 관계를 정의합니다. 정적 HTML 버전은 참고용으로 병행 보관 중이며 실서비스 대상이 아니므로 별도 표(4장)로 간략히 다룹니다.

1. 프로그램 구성 개요

19	15	3	13
Streamlit 프로그램	화면(페이지) 프로그램	공통 모듈	관리 대상 도메인

전체 구조: **홈.py**(진입점, st.navigation 라우터) → **pages/***.py(15개 화면 프로그램, 도메인별 CRUD 또는 조회) → **공통 모듈**(column_labels.py, crud_helpers.py, labels.py) → **데이터 계층**(13개 도메인 폴더의 CSV 파일, GitHub 저장소).

2. Streamlit 프로그램 목록(실서비스)

프로그램 ID	프로그램명	구분	주요 기능	관련 데이터 파일
PGM-001	홈.py	진입점	st.navigation()으로 15개 사이드바 페이지 등록·라우팅. 총자산/변경/장애 스코어보드 및 최근 사항 3건을 CI/CHANGE/INCIDENT.csv 기준 실시간 렌더링	CI.csv, CHANGE.csv, INCIDENT.csv, CI_HISTORY.csv
PGM-002	pages/1_변경관리.py	관리(CRUD)	변경요청 상태 선택 조회, 등록(폼)/삭제. TRIGGERED_BY_INCIDENT_ID로 INCIDENT.csv FK 연결. 전체 CRUD 페이지의 원형(prototype)	CHANGE.csv, INCIDENT.csv
PGM-003	pages/2_장애관리.py	관리(CRUD)	장애 상태 선택 조회, 등록(폼)/삭제. CAUSED_BY_CHG_TICKET_ID로 CHANGE.csv FK 연결	INCIDENT.csv, CHANGE.csv
PGM-004	pages/3_구성관리.py	관리(CRUD)	CI 카테고리 선택 조회, 등록(폼)/삭제. 자산 배치도(3D)·ERD 다이어그램을 구성관리.html에서 임베딩. 추가/삭제 이력을 CI_HISTORY.csv에 기록	CI.csv, CI_HISTORY.csv, 구성관리.html
PGM-005	pages/4_경영관리.py	보고	업무보고 5건 링크 목록(비밀번호 게이트). WBS·ERD 페이지 링크 포함	(CSV 미사용, 정적 링크 목록)
PGM-006	pages/6_문제관리.py	관리(CRUD)	문제 상태 선택 조회, 등록(폼, PROBLEM_TYPE·STATUS)/삭제	PROBLEM.csv
PGM-007	pages/7_배포관리.py	관리(CRUD)	배포 상태 선택 조회, 등록(폼, DEPLOY_TYPE·DEPLOY_STATUS)/삭제	DEPLOY.csv
PGM-008	pages/8_요청관리.py	관리(CRUD)	요청 상태 선택 조회, 등록(폼)/삭제	REQUEST.csv
PGM-009	pages/9_서비스수준관리.py	관리(CRUD)	SLA 상태 선택 조회, 등록(폼)/삭제. DEPLOY_ID로 DEPLOY.csv FK 연결	SLA.csv, DEPLOY.csv
PGM-010	pages/10_형상관리.py	관리(CRUD)	베이스라인 상태 선택 조회, 등록(폼)/삭제. RESOLVED_PROBLEM_ID로 PROBLEM.csv FK 연결	BASELINE.csv, PROBLEM.csv
PGM-011	pages/11_운영상태관리.py	관리(CRUD)	운영상태 상태 선택 조회, 등록(폼)/삭제	OPS_STATUS.csv
PGM-012	pages/12_이벤트관리.py	관리(CRUD)	이벤트 상태 선택 조회, 등록(폼)/삭제. CI_ID·SOURCE_OPS_ID·ESCALATED_INCIDENT_ID 3종 FK 연결	EVENT.csv, CI.csv, OPS_STATUS.csv, INCIDENT.csv
PGM-013	pages/13_테스트관리.py	관리(CRUD)	테스트 결과 선택 조회, 등록(폼)/삭제. DEPLOY_ID로 DEPLOY.csv FK 연결	TEST_CASE.csv, DEPLOY.csv
PGM-014	pages/14_연계관리.py	관리(CRUD)	연계 상태 선택 조회, 등록(폼)/삭제. VALIDATED_BY_TEST_ID·BASELINE_ID FK 연결	INTERFACE.csv, TEST_CASE.csv, BASELINE.csv
PGM-015	pages/15_백업관리.py	관리(CRUD)	백업 상태 선택 조회, 등록(폼)/삭제. RESTORED_FROM_BACKUP_ID 자기참조 FK 연결	BACKUP.csv
PGM-016	pages/16_ERD.py	조회	ERD.html의 논리/물리 모델 패넌을 components.html로 임베딩(Mermaid.js CDN)	ERD.html, style.css

PGM-017	column_labels.py	공통모듈	전체 13개 도메인 CSV 컬럼(90여개) → 한글 라벨 딕셔너리 및 ko_labels() 헬퍼. CRUD 페이지 11개가 조회 표 헤더 한글화에 공용 사용	(라이브러리 모듈)
PGM-018	crud_helpers.py	공통모듈	CSV 로드/저장(load_df/save_df), ID 채번(next_id), FK 선택지 조회(fk_options) 공통 함수. CRUD 페이지 12개(변경관리 포함)가 공용 사용	(라이브러리 모듈)
PGM-019	labels.py	공통모듈	CI_CATEGORY 영문 코드 → 한글 표시명 딕셔너리(CATEGORY_LABELS_KO)	(라이브러리 모듈)

3. 공통 모듈 상세

모듈	제공 함수 및 역할
crud_helpers.py	load_df(csv_path) : CSV를 문자열 dtype으로 로드(dtype=str, keep_default_na=False) save_df(df, csv_path) : 데이터프레임을 CSV로 저장 next_id(df, id_field, prefix) : {PREFIX}_{YYYYMMDD}_{순번 3자리} 형식 ID 채번(당일 기준 최대 순번+1) fk_options(csv_path, id_field, none_label) : 다른 도메인 CSV의 ID 목록을 "(없음)" 포함 선택지로 반환
column_labels.py	COLUMN_LABELS_KO : 90여개 컬럼명 → 한글 라벨 딕셔너리(ERD 물리 모델 작성 시 만든 번역을 재사용) ko_labels(columns) : 주어진 컬럼 목록 순서를 유지하며 {원본컬럼: 한글라벨} 딕셔너리를 생성 — 조회 표 <code>st.dataframe(...).rename(columns=ko_labels(cols))</code> 형태로 사용
labels.py	CATEGORY_LABELS_KO : CI_CATEGORY 영문 코드 → 한글 표시명(구성관리 CI 등록 화면 및 홈 대시보드 카테고리별 자산 현황에서 사용)

4. 정적 HTML 버전 프로그램(참고, 비배포)

프로그램ID	파일	설명
STC-001	index.html	정적 HTML 메인 화면(총자산/카테고리 막대바/스코어보드). 실서비스는 Streamlit 버전이며 이 버전은 병행 보관
STC-002	변경관리.html / 장애관리.html	상단 메뉴 연결 placeholder 페이지(입력화면 미구현)
STC-003	구성관리.html	3D 자산배치도 및 CI 허브 ERD 다이어그램(SVG)
STC-004	경영관리.html	업무보고 5건 + WBS·ERD 링크 목록
STC-005	ERD.html	통합 데이터 모델 ERD(논리/물리, Mermaid.js CDN, 확대·축소·드래그 이동)
STC-006	nav.js / script.js / data.js / policy-modal.js / style.css	공용 상단 메뉴바, 홈 화면 렌더링, 데이터 스냅샷, 개인정보처리방침 팝업, 스타일시트

정적 HTML 버전은 최초 프로토타입 단계에서 작성되었으며, 이후 모든 신규 기능(CRUD, 도메인 확장, ERD 등)은 Streamlit 버전에만 반영하기로 확정(2026-07-11)했습니다. 두 버전 간 UI 불일치로 인한 장애가 세션 내 3회 발생(문제관리대장 PRB_20260711_001 참고)한 이력이 있어, 신규 개발 범위를 Streamlit 단일 버전으로 좁힌 것이 근본 조치입니다.

작 성	검 토	승 인
USR_001 (정보화기획팀)		